

11

강

R 컴퓨팅

R 그래픽스 기초 (2)

통계·데이터과학과 장영재 교수

학습목차

1 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

2 실습하기

학습목표

- 1 두변수간의관계를 시각화할 수 있는 방법을 이해할 수 있다.
- 2 `plot()` 함수의 구조와 옵션을 이해하고, 다양한 형태의 그래프를 작성할 수 있다.
- 3 `points()`와 `lines()`를 활용하여 기본 그래프를 확장하거나 꾸밀 수 있다.
- 4 `text()`, `abline()` 등 보조 함수를 사용해 그래프에 의미 있는 정보를 추가할 수 있다.
- 5 `par()`와 `layout()`을 통해 그래프 환경을 제어하고 여러 그래프를 효율적으로 배치할 수 있다.



01

두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

▶ plot() 함수

- R에서 가장 기초적이며 널리 사용되는 그래프 함수
- x와 y 각 좌표축을 기준으로 해당하는 관측치를 좌표 평면 상에 표시함으로써 x와 y의 관계를 살펴볼 수 있음

```
plot(x, y, main=, sub=, xlab=, ylab=, type=, axes=, col=, pch=)
```

예제 6-5 두 벡터를 $x \leftarrow c(2,5,8,5,7,10,11,3,4,7,12,15)$, $y \leftarrow c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)$ 와 같이 저장하고 plot() 함수를 이용하여 산점도를 그린 뒤 두 벡터(변수) 간의 관계를 설명

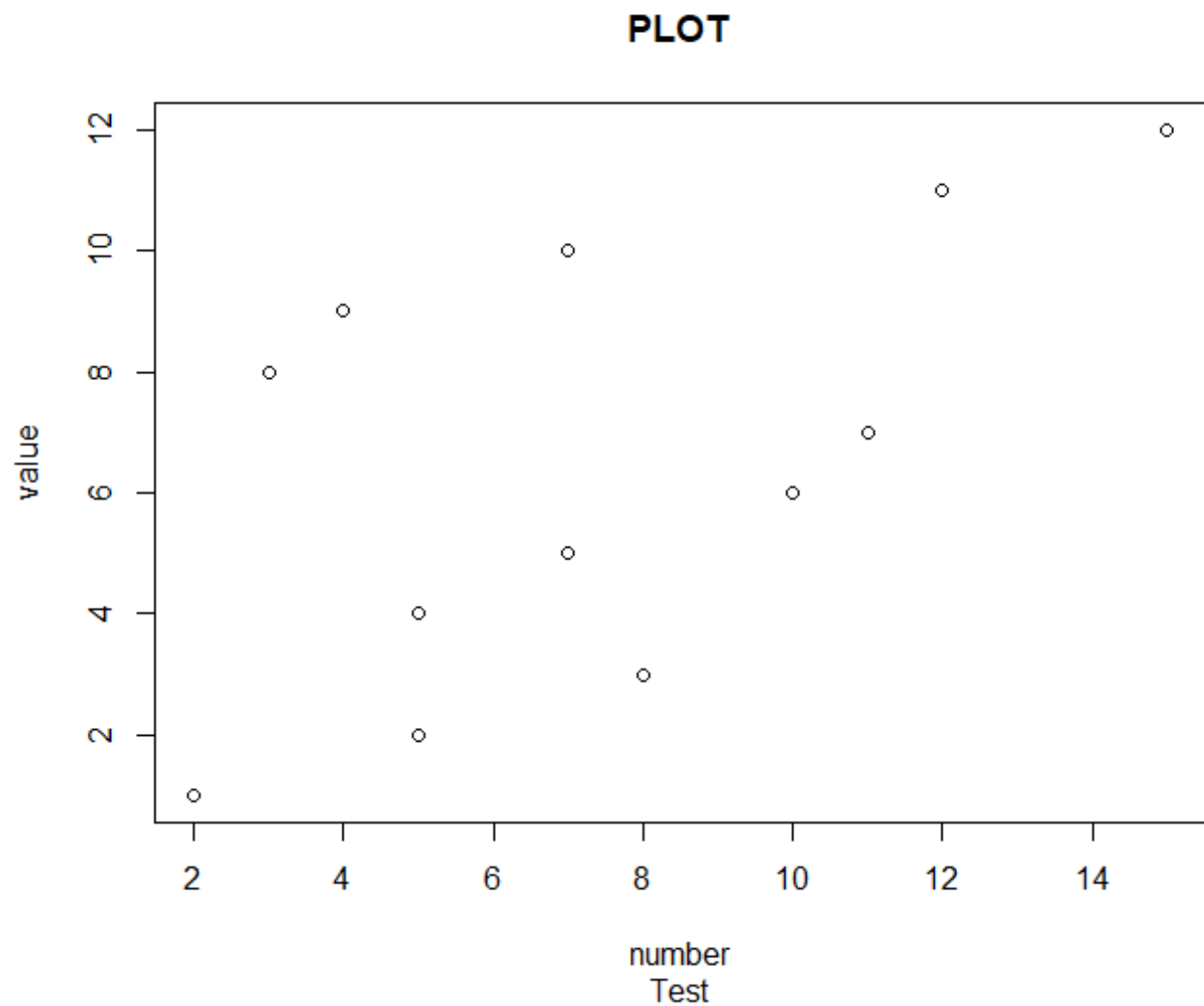
```
x <- c(2,5,8,5,7,10,11,3,4,7,12,15)
```

```
y <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
```

```
plot(x, y, main="PLOT", sub="Test", xlab="number", ylab="value")
```

- 대체로 x가 증가함에 따라 y도 증가하는 형태를 나타내므로 양의 상관관계를 지닌다고 할 수 있음

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수



1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

▶ type 옵션

```
plot(x, y, type="p") # 점
```

```
plot(x, y, type="l") # 선
```

```
plot(x, y, type="b") # 점과 선
```

```
plot(x, y, type="o") # 점을 통과하는 선
```

"p" : 점(point)만 표시 (기본값)

"l" : 선(line)으로 연결

"b" : 점과 선을 모두 표시

"c" : "b"와 유사하지만 점은 제외

"o" : 점 위를 선이 통과

"h" : 막대 모양으로 표현 (히스토그램 유사)

"s" : 계단형 그래프(step graph)

"n" : 아무 것도 그리지 않음 (좌표 공간만 생성)

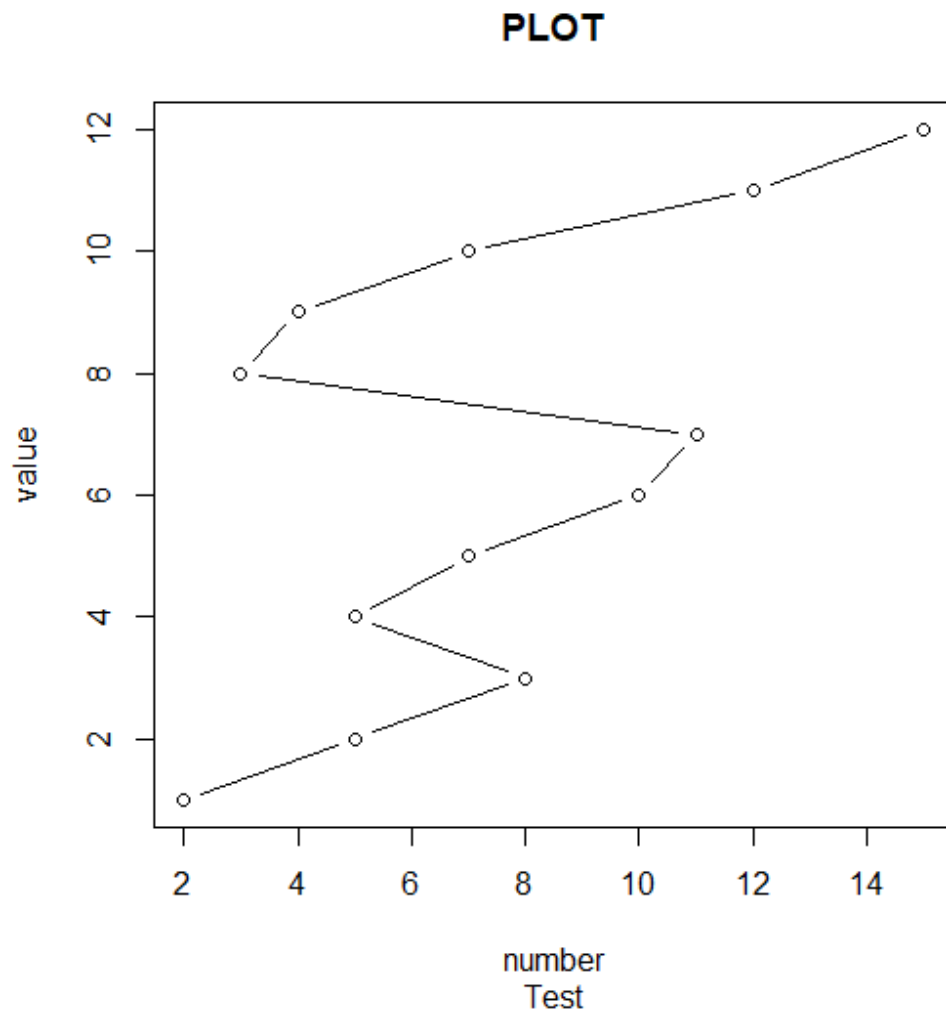
1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

예제 6-6 예제 6-5의 데이터에 대해서 type="b" 옵션을 추가하여 산점도를 그리고 예제 6-5의 결과와 비교

```
x <- c(2,5,8,5,7,10,11,3,4,7,12,15)
y <- c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
plot(x, y, main="PLOT", sub="Test", xlab="number", ylab="value", type="b")
```

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

예제 6-6 예제 6-5의 데이터에 대해서 type="b" 옵션을 추가하여 산점도를 그리고 예제 6-1의 결과와 비교



1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

▶ points() 함수

- 이미 그려진 그래프 위에 추가적인 점을 표시하는 기능을 수행

```
points(x, y, pch= , cex= )
```

pch : 점의 모양을 결정 (0~25까지 숫자, 또는 문자 가능)

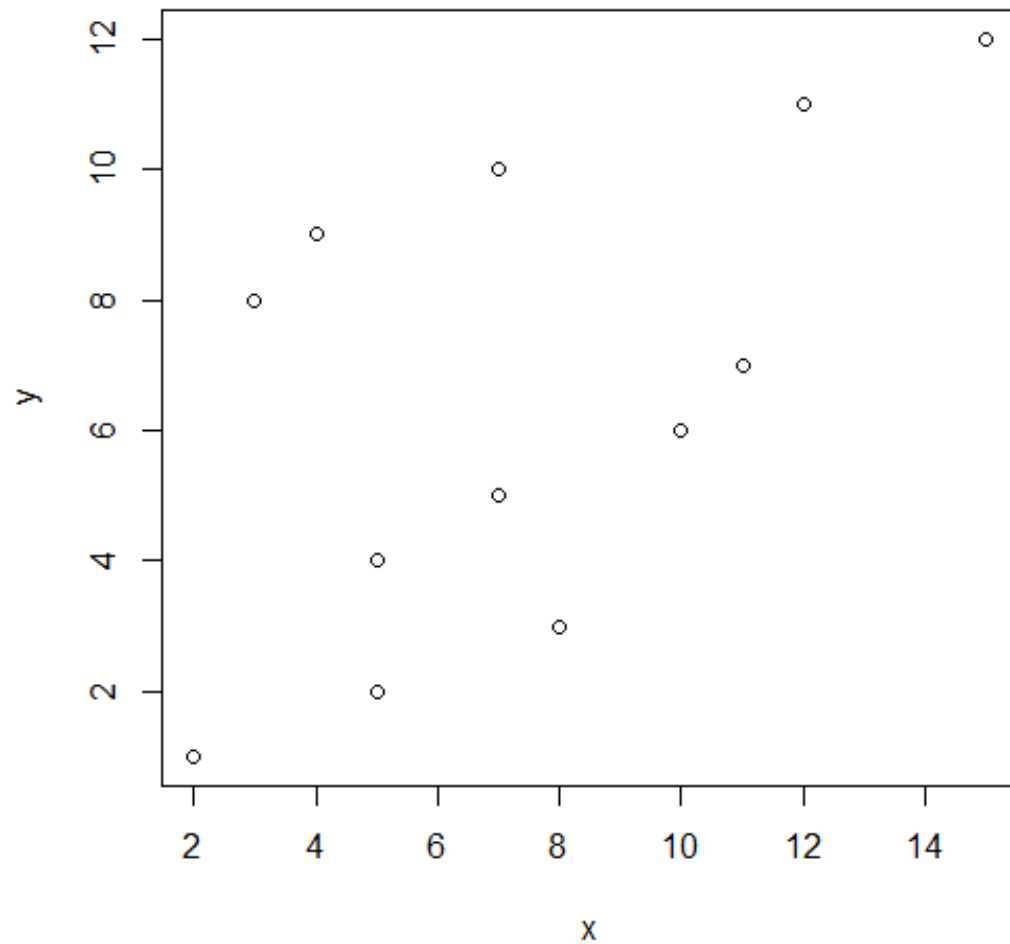
cex : 점의 크기 조절

예제 6-7 예제 6-5의 산점도에 대해 points() 함수를 이용하여 점의 모양과 크기를 바꾸기

```
plot(x, y, type="n") # 빈 그래프 생성  
points(x, y, pch=1, cex=1)
```

- 기존 표시된 그래프의 관측치들을 새로운 요소로 대체하려면 기존 표시 영역을 공백으로 바꾸어줄 필요가 있는데 이를 위해 plot() 함수를 실행할 때, type="n" 옵션을 설정

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수



1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

▶ lines() 함수

- 데이터를 점이 아니라 연속된 선(line)으로 표현하고 싶을 때 사용

```
lines(x, y, lty= , col= , lwd= )
```

lty : 선의 종류(실선, 점선, 점-선 혼합 등)

lwd : 선의 굵기

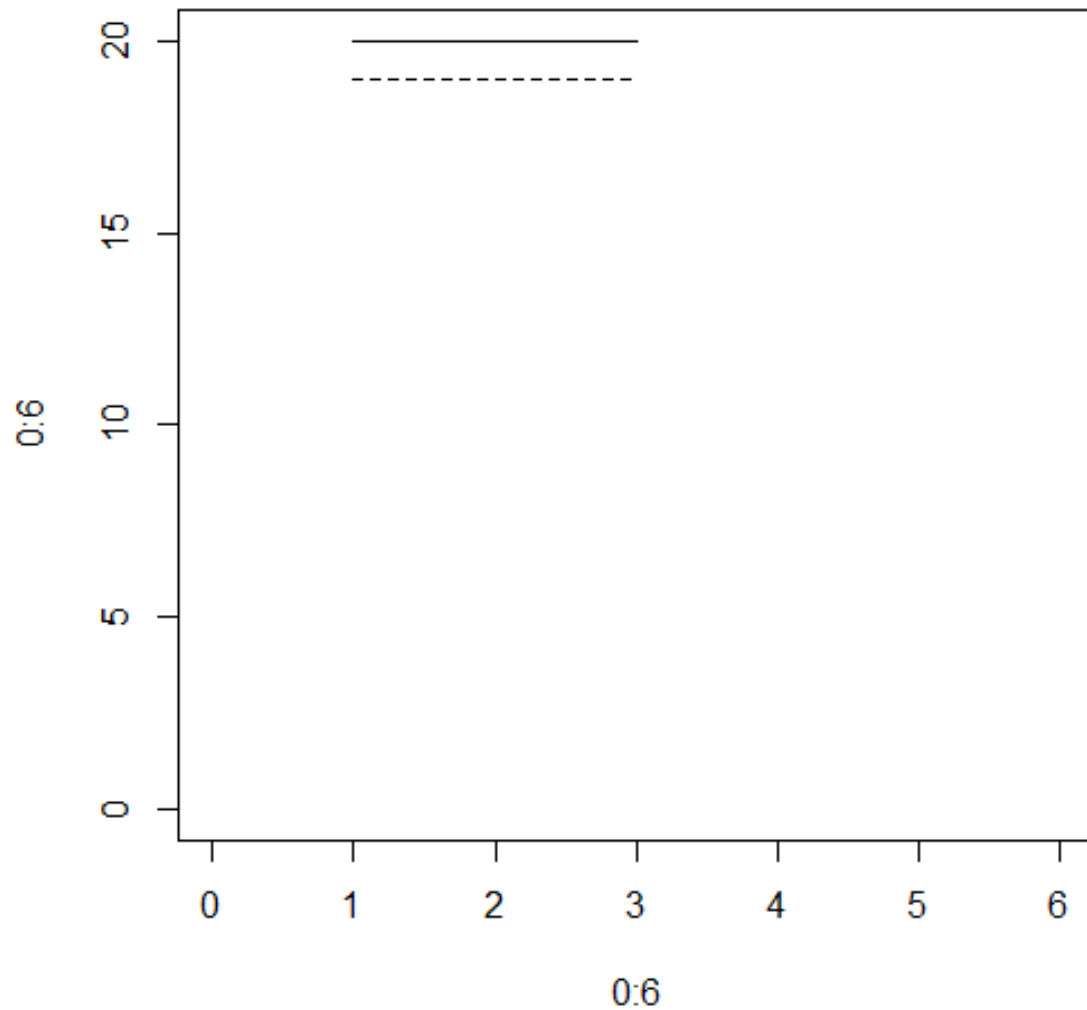
예제 6-8 0에서 6까지 이르는 좌표평면에서 선그래프를 그리되 일부는 실선으로, 일부는 점선으로 표현

```
plot(0:6, 0:6, type="n", ylim=c(0,20))
```

```
lines(c(1,3), c(20,20), lty=1) # 실선
```

```
lines(c(1,3), c(19,19), lty=2) # 점선
```

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수



1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

▶ par() 함수

- 그래프 전체의 환경을 제어하는 함수

```
par(mfrow=c(a, b))
```

mfrow=c(r,c) : r행 c열의 레이아웃으로 여러 그래프 배치

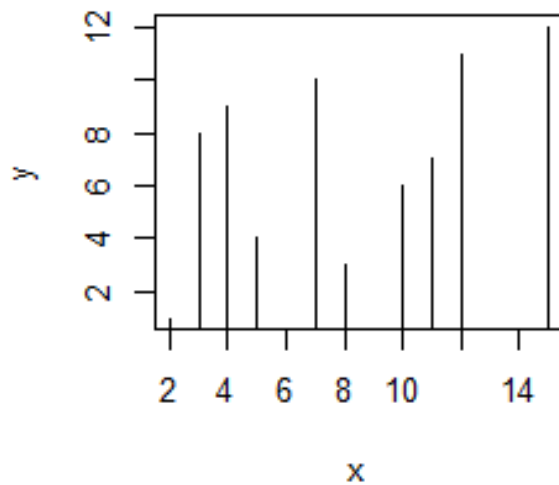
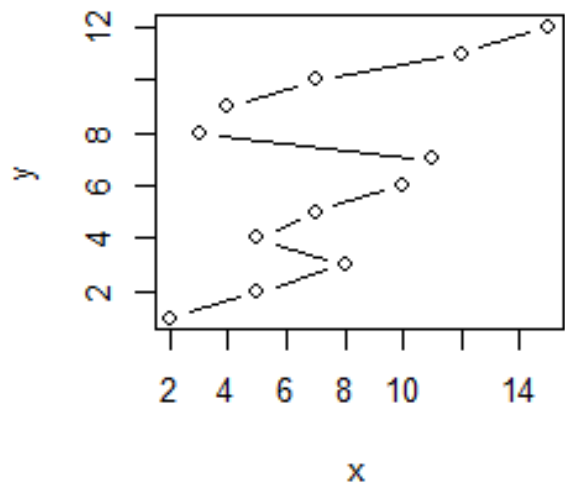
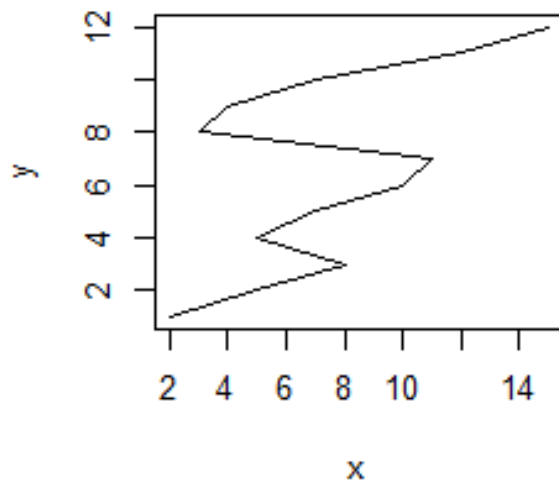
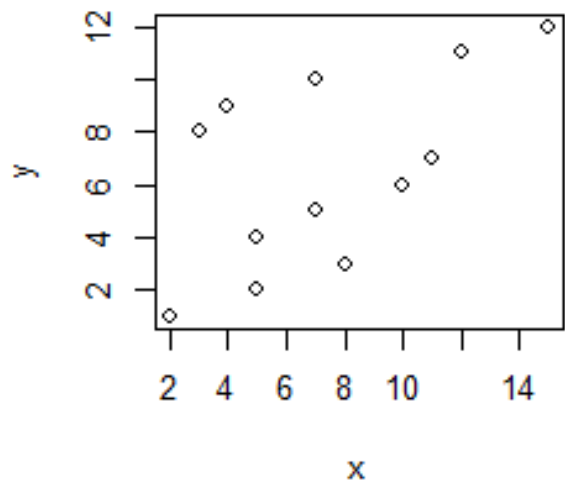
bg : 배경색 지정

mar, oma : 여백 크기 조정

예제 6-9 예제 6-5의 벡터 x, y에 대해 type 옵션을 "p", "l", "b", "h"로 바꾸어 생성한 산점도를 2행 2열로 배치

```
par(mfrow=c(2,2)) # 2행 2열로 배치
plot(x, y, type="p")
plot(x, y, type="l")
plot(x, y, type="b")
plot(x, y, type="h")
```

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수



1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

▶ curve() 함수

- 수학적 함수식을 바탕으로 곡선을 자동으로 계산하여 그려주는 기능을 수행
(단독으로 plot() 함수 없이 함수만으로 그래프를 작성할 수 있다는 장점)
- add=TRUE 옵션을 사용하면 이미 생성된 plot() 그래프 위에 곡선을 겹쳐 표시

```
curve(expr, from= , to= , add= , col= , lty= , lwd= )
```

expr : 수학적 함수식(예: $\sin(x)$, x^2 등)

from, to : x축 범위

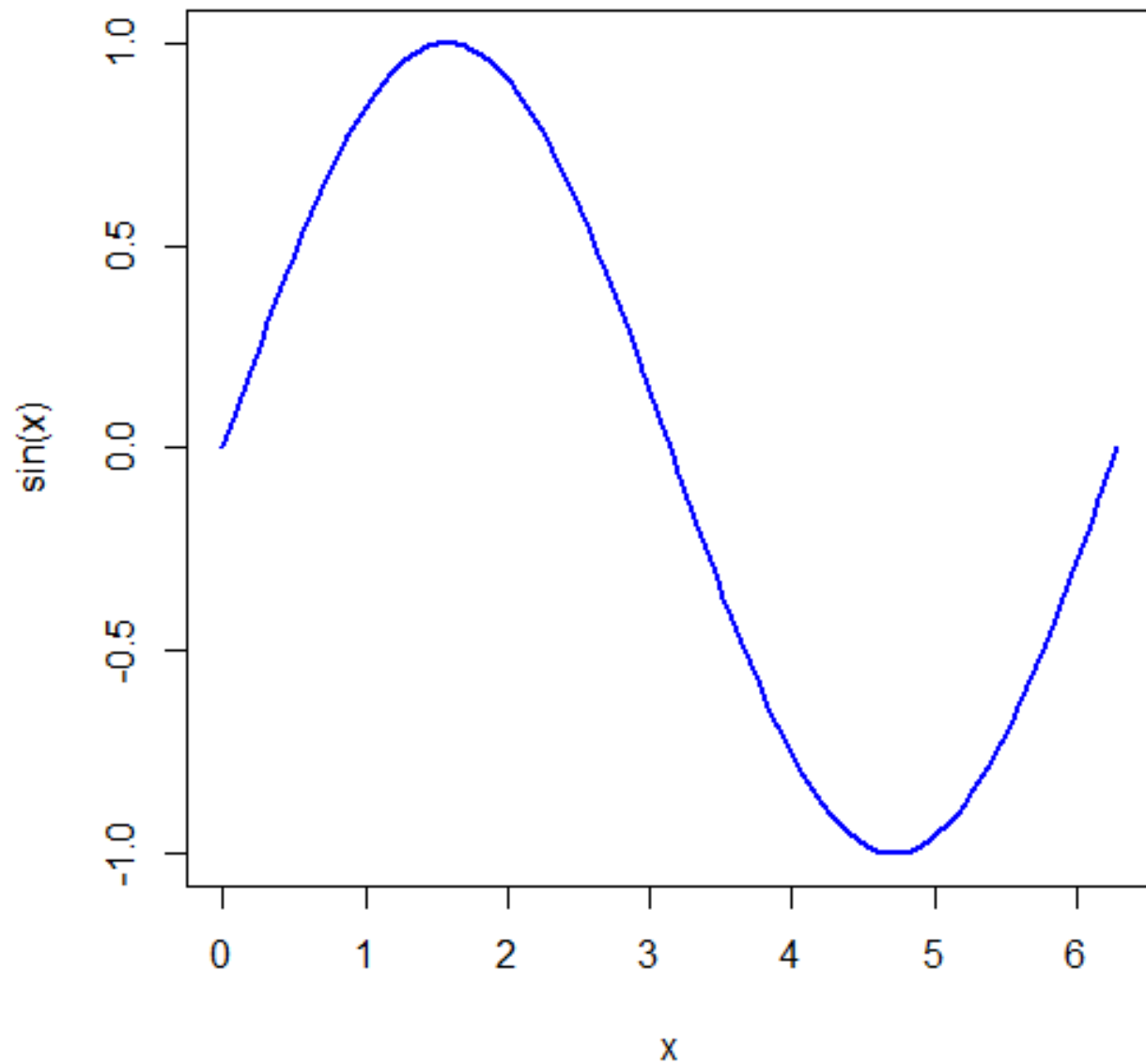
add=TRUE : 기존 그래프 위에 곡선을 추가

col, lty, lwd : 곡선 색상, 선 종류, 선 두께

예제 6-10 0에서 2π 까지의 $\sin$ 함수 곡선이 파란색으로 출력

```
curve(sin(x), from=0, to=2*pi, col="blue", lwd=2)
```

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수



1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

▶ layout() 함수

- 그래프 영역을 행렬 형태로 자유롭게 설계

```
layout(mat, widths= , heights= , respect= )
```

mat : 그래프 배치 행렬 (어느 위치에 어떤 그래프를 배치할지 지정)

widths, heights : 각 영역의 크기 비율

respect=TRUE : 세로/가로 비율 유지 여부

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

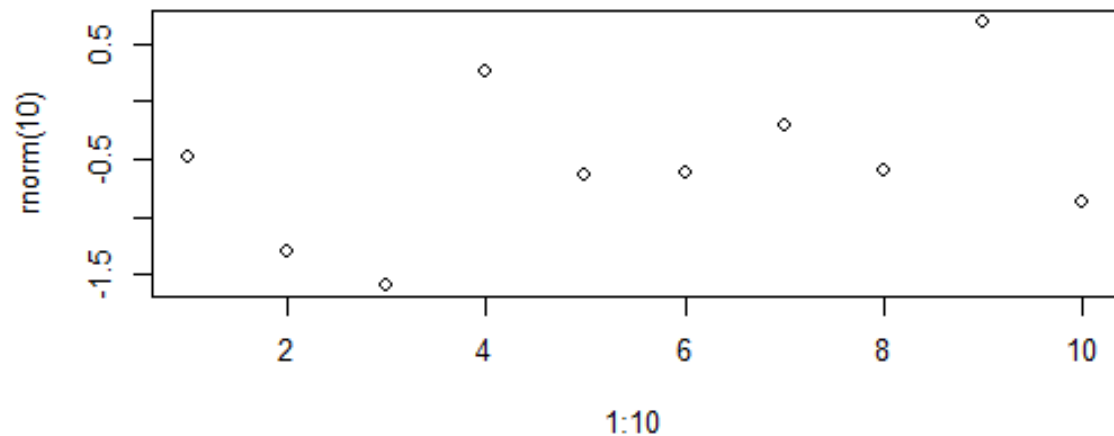
예제 6-11 다음 조건을 만족하는 그래프를 작성

- 1) layout() 함수를 이용하여 화면을 2행 2열로 분할
- 2) 위쪽 영역은 두 칸을 차지하는 큰 그래프로 구성
- 3) 아래 왼쪽에는 "작은 그래프 1", 아래 오른쪽에는 "작은 그래프 2"를 각각 그리기
- 4) 큰 그래프는 x축을 1에서 10까지, y축을 rnorm(10)으로 생성한 난수를 사용하고 제목은 "큰 그래프"로
- 5) 작은 그래프 1은 x축을 1에서 10까지, y축을 runif(10)으로 생성한 난수를 사용하며 제목은 "작은 그래프 1"로
- 6) 작은 그래프 2는 x축을 1에서 10까지, y축을 rpois(10, 3)으로 생성한 난수를 사용하며 제목은 "작은 그래프 2"로

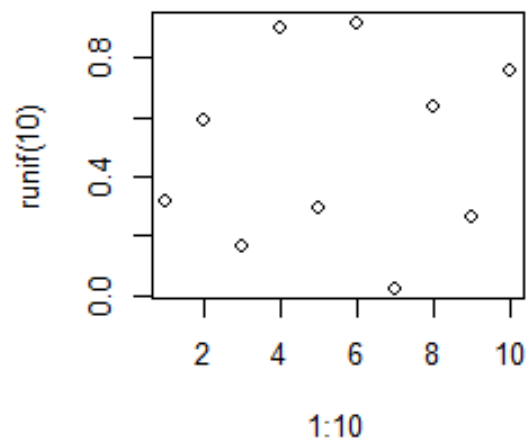
```
nf <- layout(matrix(c(1,1,2,3), 2, 2, byrow=TRUE))  
# 각 구역에 plot() 실행  
plot(1:10, rnorm(10), main="큰 그래프")  
plot(1:10, runif(10), main="작은 그래프 1")  
plot(1:10, rpois(10, 3), main="작은 그래프 2")
```

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

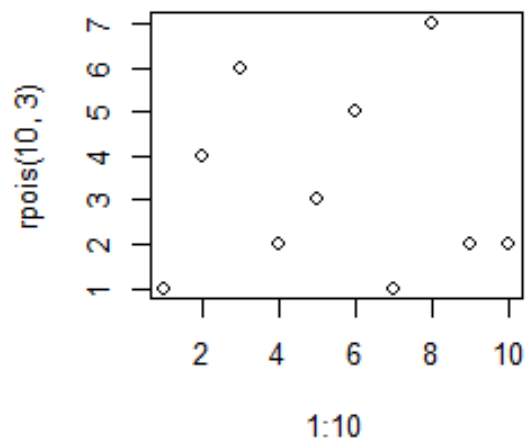
큰 그래프



작은 그래프 1



작은 그래프 2



1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수

▶ 그 밖의 함수

- plot() 함수와 함께 사용하여 그래프의 기능을 확장하는 함수에는

다음과 같은 것들이 있음

text() : 그래프 위에 텍스트 삽입

abline() : 기준선(수평선, 수직선, 회귀선 등) 추가

axis() : 사용자 정의 축 표시

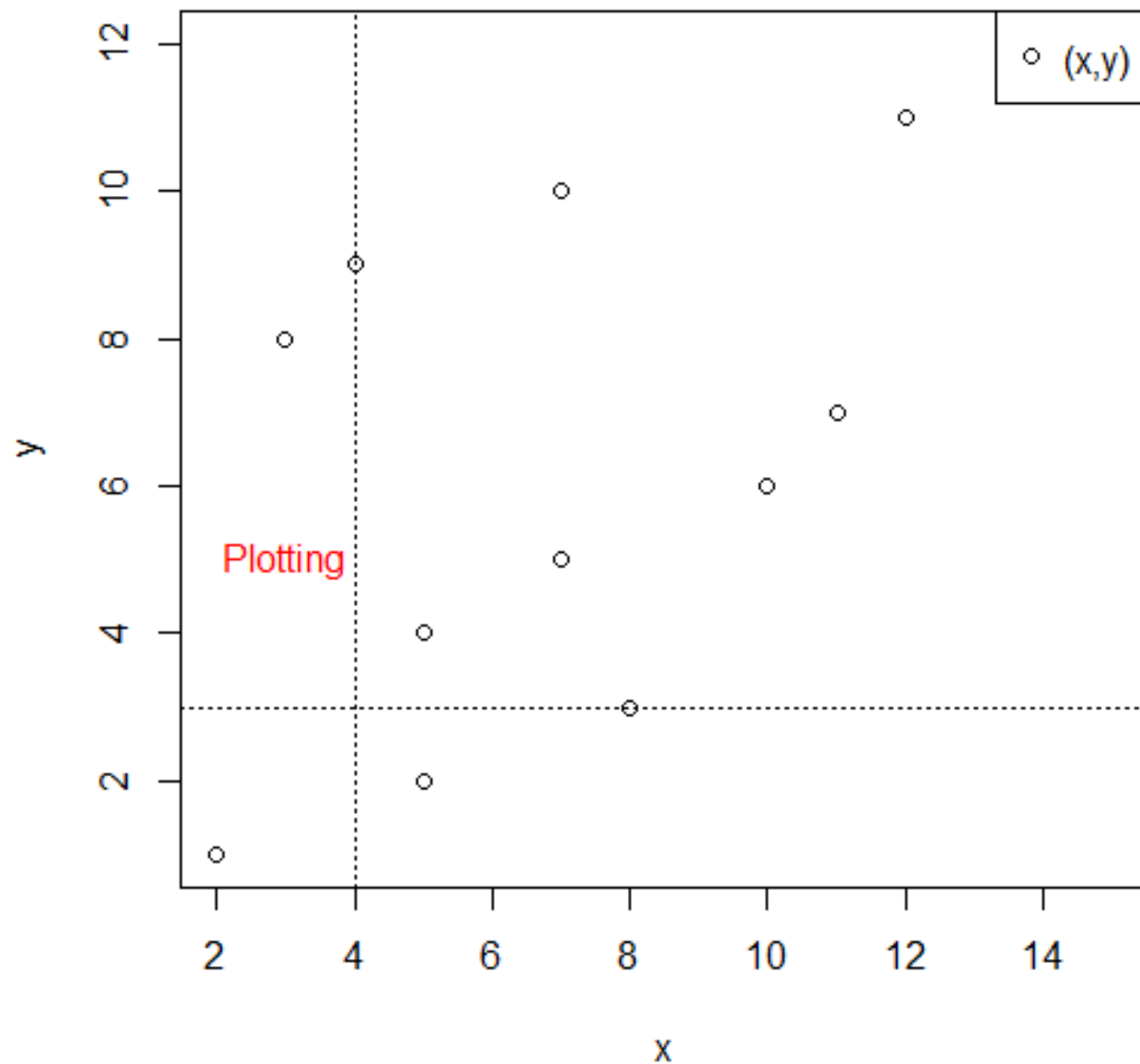
legend() : 범례 삽입

box() : 그래프 테두리 강조

이 상의 보조 함수를 잘 활용하면, 의미 있는 시각 자료 생성이 가능

```
plot(x, y, type="p")  
abline(h=3, v=4, lty=3) # 보조선  
text(3, 5, "Plotting", col="red") # 텍스트 삽입  
legend("topright", "(x,y)", pch=1) # 범례
```

1. 두 변수 간 관계의 시각화 - plot() 함수



02

실습하기

12 강

다음시간안내 >>>

ggplot2를 이용한 데이터 시각화(1)